

CORRIGÉ

1.— On considère un modèle Cox-Ross-Rubinstein de marché (B, S) à trois étapes. On suppose que $S_0 = 20\text{€}$ et que les facteurs de hausse et de baisse sont respectivement $u = 1,1$ et $d = 0,9$. Le rendement non-risqué sur chaque période est $r = 2\%$.

a. Décrire la dynamique de S à l'aide d'un arbre et donner la probabilité de martingale.

b. Un trader vend un call européen de prix d'exercice $K = 20\text{€}$ et commence ses opérations de couverture delta-neutre. Déterminer le prix du call à la date $t = 0$.

c. On suppose que l'actif sous-jacent subit deux hausses consécutives puis une baisse : détailler les opérations effectuées par le trader sur son portefeuille de couverture.

d. Quelle serait la prime d'un put européen de même prix d'exercice et de même échéance ? S'il s'agissait d'un put américain, l'acheteur aurait-il intérêt à exercer son put de manière anticipée ?

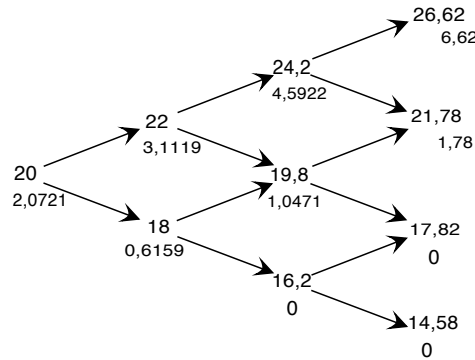
Solution

a. et **b.** La dynamique de S et les prix du call aux différents nœuds de l'arbre sont donnés dans la figure ci-dessous. La probabilité de martingale est

$$q = \frac{1,02 - 0,9}{1,1 - 0,9} = \frac{3}{5}$$

et la prime à $t = 0$ est

$$c_0 = 2,0721\text{€}.$$



Les calculs partent de l'extrémité droite de l'arbre ; on utilise la formule d'espérance conditionnelle actualisée

$$c(T-k, S_{T-k}) = \frac{1}{(1+r)^k} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} q^i (1-q)^{k-i} c(T, S_{T-k} u^i d^{k-i})$$

avec $T = 3$ (la durée δt d'une étape est 1) et $k = 1, 2$ ou 3. Les $c(T, S_{T-k} u^i d^{k-i})$ sont les valeurs du pay-off aux extrémités de l'arbre sachant qu'à la date $T-k$ le sous-jacent S avait pour valeur S_{T-k} .

Dans le cas présent, on a

$$c(T, S_{T-k} u^i d^{k-i}) = (S_{T-k} u^i d^{k-i} - K)_+ = (S_{T-k} \times (1,1)^i \times (0,9)^{k-i} - 20)_+.$$

c. À la date $t = 0$ le vendeur du call encaisse la prime 2,0721€ et achète

$$\Delta = \frac{3,1119 - 0,6159}{22 - 18} = 0,6234$$

parts d'actif sous-jacent. Il finance cet achat par un emprunt (au taux 2% sur la période à venir) de la somme $0,6234 \times 20 - 2,0721 = 10,4077$ €. Il s'est ainsi constitué le portefeuille de couverture

$$(b, \Delta) = (-10,4077\text{€}, 0,6234 \text{ parts}).$$

À la date $t = 1$ l'actif risqué est monté à 22€ : le trader liquide son portefeuille, qui vaut maintenant 3,1119€, et se constitue un nouveau portefeuille de couverture en achetant

$$\Delta = \frac{4,5922 - 1,0471}{24,2 - 19,8} = 0,8057$$

parts de sous-jacent. Il emprunte la somme nécessaire à cet achat, soit $0,8057 \times 22 - 3,2816 = 14,6136$ €. Il est ainsi en possession du portefeuille

$$(b, \Delta) = (-14,6136\text{€}, 0,8057 \text{ parts}).$$

À la date $t = 2$ l'actif risqué est monté à 24,2€ : le trader liquide son portefeuille, qui vaut maintenant 4,5922€, et se constitue un nouveau portefeuille de couverture en achetant

$$\Delta = \frac{6,62 - 1,78}{26,62 - 21,78} = 1$$

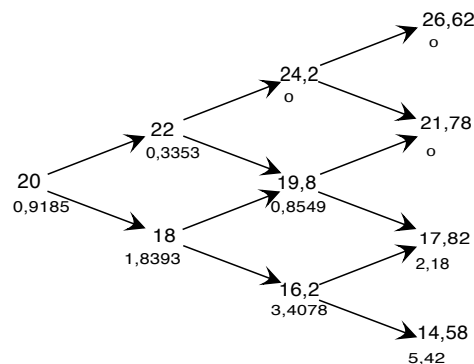
part de sous-jacent. Il emprunte la somme nécessaire à cet achat, soit $24,2 - 4,5922 = 19,6078$ €. Il est ainsi en possession du portefeuille

$$(b, \Delta) = (-19,6078\text{€}, 1 \text{ part}).$$

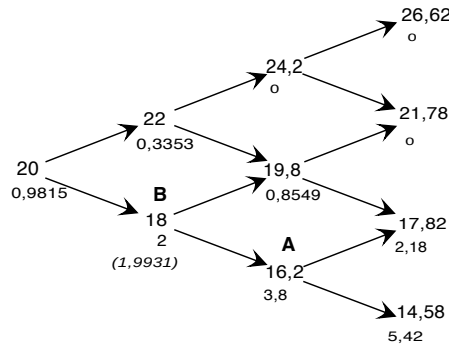
À la date $t = 3$ l'actif risqué est descendu à 21,78€ : le trader liquide son portefeuille, qui vaut maintenant 1,78€, ce qui est précisément la somme qu'il doit verser à son client au terme de ce contrat contingent.

d. On reproduit dans la figure ci-dessous les prix du sous-jacent et du put européen aux différents nœuds. Ces derniers peuvent s'obtenir comme les espérances actualisées du pay-off ou encore à l'aide de la relation de parité call-put à partir des résultats de la question précédente. En particulier, la prime du put est

$$p_0 = 0,9185\text{€}.$$



Examinons le cas du put américain, résumé sur la figure ci-dessous :



On recalcule les prix lorsque l'option est dans la monnaie. Au noeud *A* l'exercice anticipé est optimal puisqu'il rapporte 3,8€ alors que le put ne vaut que 3,4078€. Cependant, l'exercice est aussi optimal au noeud *B*. En effet, après modification de prix en *A* le prix risque-neutre en *B* est 1,9931€ = $((3/5) \times 0,8549 + (2/5) \times 3,8) / 1,02$ € qui est inférieur aux deux euros que rapporterait l'exercice. Le put américain sera donc exercé à $t = 1$ si le sous-jacent a subi une baisse, et il rapportera 2€. La prime du put est

$$p_0^{US} = 0,9815\text{€} = ((3/5) \times 0,3353 + (2/5) \times 2) / 1,02\text{€}.$$

En revanche, si le sous-jacent commence par une hausse, le put ne sera pas exercé avant l'échéance.

2.— Un trader a acheté le put européen précédent et le finance en vendant le portefeuille de couverture. À la dernière étape la volatilité du sous-jacent a soudain augmenté à l'insu du marché : le facteur de hausse est maintenant $u' = 1,4$ et le facteur de baisse $d' = 0,6$.

Ce mouvement de volatilité est-il favorable à l'acheteur du put ?

Solution

La couverture a été constituée sous la volatilité initiale, le portefeuille correspondant est vendu. La position du trader à la date $t = 2$ et selon les différentes valeurs de S_2 est résumée dans le tableau ci-dessous :

S_2	put	parts sous-jacent	position en €
24,2	1	0	0
19,8	1	0,5505	-11,7549
16,21	1	1	-19,6078

À la date $t = 3$ le bilan est le suivant :

S_2	S_3	put acheté	ptf vendu	bilan
24,2	33,88	0	0	0
	14,52	5,48	0	5,48
19,8	27,72	0	3,27	3,27
	11,88	8,12	-5,45	2,67
16,2	22,68	0	2,68	2,68
	9,72	10,28	-10,28	0

Si la volatilité n'avait pas augmenté, le bilan aurait été nul dans toutes les éventualités. Le mouvement de hausse de volatilité est donc *favorable* au trader. On pourra vérifier que la conclusion aurait été la même pour un call acheté et couvert. En cas de baisse de volatilité, la conclusion est inversée (put ou call).

CORRIGÉ

Dans ces exercices, W désignera toujours un processus de Wiener (brownien standard)

1.— Soient s et t deux réels positifs. Montrer que la covariance de W_s et W_t est le plus petit des deux nombres s et t .

Solution

On suppose $s < t$ et on écrit $W_t = W_t - W_s + W_s$. On a alors :

$$(1) \quad \text{cov}(W_s, W_t) = \mathbf{E}(W_s W_t) = \mathbf{E}(W_s(W_t - W_s)) + \mathbf{E}(W_s^2)$$

puisque toutes les variables concernées sont centrées. Les accroissements $W_t - W_s$ et $W_s - W_0 = W_s$ sont indépendants donc l'espérance du produit est le produit des espérances. Ces dernières sont nulles, à nouveau en raison du caractère centré des variables. La variance de W_s étant égale à s , on trouve finalement

$$(2) \quad \text{cov}(W_s, W_t) = s = s \wedge t.$$

2.— Vérifier que la variance de W_s^2 est égale à $2s^2$.

Solution

On a

$$(3) \quad \text{Var}(W_s^2) = \mathbf{E}(W_s^4) - \mathbf{E}(W_s^2)^2 = \mathbf{E}(W_s^4) - s^2$$

puisque $\mathbf{E}(W_s^2) = \text{Var}(W_s) = s$. Il reste à calculer $\mathbf{E}(W_s^4)$.

Pour une variable aléatoire quelconque X à densité f_X on a

$$(4) \quad \mathbf{E}(h(X)) = \int_{\mathbf{R}} h(x) f_X(x) dx.$$

pour h fonction mesurable. Ainsi, avec $h(x) = x^4$ et $X = W_s$

$$(5) \quad \mathbf{E}(W_s^4) = \int_{\mathbf{R}} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-x^2/2s} dx.$$

Par une intégration par parties

$$(6) \quad \mathbf{E}(W_s^4) = \left[-sx^3 e^{-x^2/2s} \right]_{-\infty}^{+\infty} + 3s \int_{\mathbf{R}} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-x^2/2s} dx.$$

L'intégrale du second membre est égale à s , la variance de W_s . Le terme tout intégré est nul (croissance comparée à l'infini de l'exponentielle et d'un polynôme). On trouve donc

$$(7) \quad \mathbf{E}(W_s^4) = 3s^2$$

et par conséquent

$$(8) \quad \text{Var}(W_s^2) = 3s^2 - s^2 = 2s^2.$$

3.— On considère le processus Z défini par $Z_t = \sqrt{t}Y$, où Y suit une loi normale standard. Déterminer les lois marginales de Z . Le processus Z est-il un processus de Wiener ?

Solution

Comme Y est $\mathcal{N}(0; 1)$ (normale d'espérance 0 et de variance 1) la variable Z_t est normale centrée de variance $(\sqrt{t})^2 = t$. Le processus Z a donc les mêmes marginales qu'un processus de Wiener.

Cependant Z n'est pas un processus de Wiener, comme on peut le voir en calculant les covariances

$$(9) \quad \text{cov}(Z_s, Z_t) = \text{cov}(\sqrt{s}Y, \sqrt{t}Y) = \sqrt{st} \neq s \wedge t.$$

On aurait aussi pu remarquer que le processus Z n'est ni stationnaire ni à accroissements indépendants.

4.— Déterminer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire $X > 0$ dont le logarithme suit une loi normale de paramètres μ et σ^2 .

Solution

La densité de $Y = \log X$ est

$$(10) \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

En utilisant l'égalité (4) on a donc

$$(11) \quad \mathbf{E}(X) = \mathbf{E}(e^Y) = \int_{\mathbf{R}} e^y \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dy = \int_{\mathbf{R}} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2} + y\right) dy.$$

On écrit ensuite

$$(12) \quad -\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2} + y = -\frac{1}{2\sigma^2} \left((y - (\mu + \sigma^2))^2 - (\mu + \sigma^2)^2 + \mu^2 \right)$$

soit

$$(13) \quad -\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2} + y = -\frac{1}{2\sigma^2} \left((y - (\mu + \sigma^2))^2 - 2\sigma^2(\mu + \sigma^2/2) \right) = -\frac{1}{2\sigma^2} (y - (\mu + \sigma^2))^2 + \mu + \sigma^2/2.$$

Par conséquent

$$(14) \quad \mathbf{E}(X) = e^{\mu+\sigma^2/2} \int_{\mathbf{R}} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y - (\mu + \sigma^2))^2}{2\sigma^2}\right) dy.$$

L'intégrand est une densité : son intégrale vaut 1, donc

$$(15) \quad \mathbf{E}(X) = e^{\mu+\sigma^2/2}.$$

On calcule maintenant la variance. On a $\mathbf{Var}(X) = \mathbf{E}(X^2) - \mathbf{E}(X)^2$ et il reste à calculer le terme $\mathbf{E}(X^2)$. On a

$$(16) \quad \mathbf{E}(X^2) = \mathbf{E}(e^{2Y}).$$

On pose $Z = 2Y$, variable aléatoire normale d'espérance 2μ et de variance $4\sigma^2$, à laquelle on applique le résultat (21) ci-dessus avec 2μ et $4\sigma^2$ à la place de μ et σ . On trouve immédiatement :

$$(17) \quad \mathbf{E}(X^2) = e^{2(\mu+\sigma^2)} \quad \text{et par conséquent} \quad \mathbf{Var}(X) = e^{2(\mu+\sigma^2/2)}(e^{\sigma^2} - 1).$$

5.— Soit $T > 0$ un réel fixé. Pour tout entier positif n on considère une subdivision

$$\pi_n = \{0 = t_0^n < t_1^n < t_2^n < \dots < t_N^n = T\}$$

de l'intervalle $[0, T]$ (l'entier N dépend de la subdivision). On suppose que le pas de la subdivision, $\delta_n = \max_{0 \leq j \leq N-1} (t_{j+1}^n - t_j^n)$, tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

a. Montrer que la somme $\sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2$ converge dans $\mathbf{L}^2$ vers la limite T .

b. On considère les limites dans $\mathbf{L}^2$

$$I = \lim_n S_n \quad \text{avec} \quad S_n = \sum_{j=0}^{N-1} W_{t_j^n} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})$$

et

$$J = \lim_n T_n \quad \text{avec} \quad T_n = \sum_{j=0}^{N-1} W_{t_{j+1}^n} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n}).$$

Calculer $J - I$ et $I + J$. En déduire la valeur de I et J .

c. Vérifier que la suite de fonctions simples définie par

$$f_n(t) = \sum_{j=0}^{N-1} W_{t_j^n} \mathbf{1}_{[t_j^n, t_{j+1}^n[}(t)$$

approche $f(t) = W_t$ dans $\mathbf{M}_T^2$.

En déduire la valeur de l'intégrale

$$\int_0^T W_s dW_s.$$

d. Calculer la limite dans $\mathbf{L}^2$ de la somme

$$\sum_{j=0}^{N-1} \frac{(W_{t_j^n} + W_{t_{j+1}^n})}{2} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})$$

(intégrale de Stratonovitch).

Solution

a. Par un calcul direct, en remarquant que $T = \sum_{j=0}^{N-1} (t_{j+1}^n - t_j^n)$:

$$\begin{aligned} (18) \quad & \left(\sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - T \right)^2 = \left(\sum_{j=0}^{N-1} \left\{ (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - (t_{j+1}^n - t_j^n) \right\} \right)^2 \\ &= \sum_{j=0}^{N-1} \left\{ (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - (t_{j+1}^n - t_j^n) \right\}^2 + 2 \sum_{j < k} \left\{ (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - (t_{j+1}^n - t_j^n) \right\} \left\{ (W_{t_{k+1}^n} - W_{t_k^n})^2 - (t_{k+1}^n - t_k^n) \right\}. \end{aligned}$$

Posons $\Delta_j = (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - (t_{j+1}^n - t_j^n)$, on a :

$$(19) \quad \left(\sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - T \right)^2 = \sum_{j=0}^{N-1} \Delta_j^2 + 2 \sum_{j < k} \Delta_j \Delta_k.$$

Les accroissements du brownien étant indépendants, centrés et de variance l'accroissement temporel correspondant, on a

$$(20) \quad \mathbf{E}(\Delta_j \Delta_k) = \mathbf{E}(\Delta_j) \mathbf{E}(\Delta_k) = 0.$$

Par ailleurs

$$(21) \quad \mathbf{E}(\Delta_j^2) = \mathbf{E}((W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^4) - 2(t_{j+1}^n - t_j^n)\mathbf{E}((W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2) + (t_{j+1}^n - t_j^n)^2$$

et puisque les accroissements sont gaussiens, le moment d'ordre 4 vaut $3(t_{j+1}^n - t_j^n)^2$ et l'on a

$$(22) \quad \mathbf{E}(\Delta_j^2) = 2(t_{j+1}^n - t_j^n)^2.$$

Finalement

$$(23) \quad \mathbf{E}\left(\sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - T\right)^2 = 2 \sum_{j=0}^{N-1} (t_{j+1}^n - t_j^n)^2 \leq 2\delta_n \sum_{j=0}^{N-1} (t_{j+1}^n - t_j^n) = 2\delta_n T \rightarrow 0.$$

b. On a

$$(24) \quad T_n - S_n = \sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 \rightarrow T$$

d'après le **a** (convergence dans $\mathbf{L}^2$) et

$$(25) \quad S_n + T_n = \sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n}^2 - W_{t_j^n}^2) = W_T^2.$$

Ainsi $J - I = T$ et $J + I = W_T^2$ donc

$$(26) \quad J = \frac{1}{2}W_T^2 + \frac{1}{2}T \quad \text{et} \quad I = \frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}T.$$

c. Soit t fixé dans l'intervalle $[0, T]$, il existe un indice j tel que $t \in [t_j, t_{j+1}[$. Alors

$$(27) \quad \mathbf{E}((f_n(t) - W_t)^2) = \mathbf{E}((W_{t_j^n} - W_t)^2) = t - t_j^n \leq \delta_n \rightarrow 0.$$

D'après la question **b**

$$(28) \quad S_n = \int_0^T f_n(s) dW_s \rightarrow I \quad \text{donc} \quad I = \int_0^T W_s dW_s = \frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}T.$$

d. D'après **b** la limite cherchée est égale à

$$(29) \quad \frac{1}{2}(I + J) = \frac{1}{2}W_T^2.$$

6.— Montrer à l'aide de la formule d'Itô que pour tout $t > 0$ on a

$$\int_0^t s dW_s = tW_t - \int_0^t W_s ds.$$

Solution

En posant $f(t, x) = tx$ on a $\frac{\partial f}{\partial t}(t, W_t) = W_t$, $\frac{\partial f}{\partial x}(t, W_t) = t$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(t, W_t) = 0$. On applique la formule d'Itô et on obtient immédiatement

$$(30) \quad f(t, W_t) - f(0, W_0) = tW_t = \int_0^t W_s ds + \int_0^t s dW_s.$$

7.— Montrer l'égalité

$$\int_0^t W_s^2 dW_s = \frac{1}{3}W_t^3 - \int_0^t W_s ds.$$

Solution

C'est à nouveau une application directe de la formule d'Itô avec $f(t, x) = x^3$ (par exemple). On a alors $\frac{\partial f}{\partial t}(t, W_t) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial x}(t, W_t) = 3W_t^2$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(t, W_t) = 6W_t$, d'où

$$(31) \quad f(t, W_t) - f(0, W_0) = W_t^3 = \int_0^t \frac{1}{2}6W_s ds + \int_0^t 3W_s^2 dW_s \quad etc.$$

8.— Calculer l'espérance de W_t^6 en utilisant la formule d'Itô et le fait qu'une intégrale stochastique est une martingale pour la filtration associée à W .

Solution

On choisit d'appliquer la formule d'Itô avec la fonction $f(t, x) = x^6$:

$$(32) \quad W_t^6 = \int_0^t \frac{1}{2}30W_s^4 ds + \int_0^t 6W_s^5 dW_s$$

et on passe aux espérances

$$(33) \quad \mathbf{E}(W_t^6) = 15 \int_0^t \mathbf{E}(W_s^4) ds + \mathbf{E}\left(\int_0^t 6W_s^5 dW_s\right)$$

Dans le second membre de cette égalité, l'espérance de l'intégrale stochastique est nulle (résulte de la propriété de martingale) et l'espérance sous le signe de la première intégrale est égale à $3s^2$. On obtient finalement

$$(34) \quad \mathbf{E}(W_t^6) = 15 \int_0^t 3s^2 ds = 15t^3.$$

9.— Calculer la variance de $\int_0^t |W_s|^{1/2} dW_s$ en utilisant l'isométrie d'Itô.

Solution

Comme intégrale stochastique, l'intégrale stochastique est d'espérance nulle. La variance est donc

$$(35) \quad \mathbf{Var}\left(\int_0^t |W_s|^{1/2} dW_s\right) = \mathbf{E}\left(\left(\int_0^t |W_s|^{1/2} dW_s\right)^2\right) = \int_0^t \mathbf{E}(|W_s|) ds$$

par l'isométrie d'Itô. On calcule l'espérance

$$(36) \quad \mathbf{E}(|W_s|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} \int_{\mathbf{R}} |z| e^{-z^2/2s} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi s}} \int_0^\infty z e^{-z^2/2s} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi s}} [-s e^{-z^2/2s}]_0^\infty = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sqrt{s}$$

et par conséquent

$$(37) \quad \mathbf{Var}\left(\int_0^t |W_s|^{1/2} dW_s\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^t \sqrt{s} ds = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2}{\pi}} t^{3/2}$$

10.— Soit un actif S dont la dynamique stochastique est

$$dS_t = 0,2 \times S_t dt + 0,4 \times S_t dW_t$$

avec $S_0 = 100$ € et où les coefficients 0,2 et 0,4 représentent respectivement le rendement moyen annuel et la volatilité sur un an de l'actif S .

Calculer la probabilité pour que le prix de l'actif soit au moins égal à 160 € au bout d'un an.

Solution

Rappelons comment on obtient la solution de l'équation différentielle stochastique (EDS)

$$(38) \quad dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad S_0 > 0 \text{ donné.}$$

On détermine d'abord à l'aide de la formule d'Itô l'EDS que vérifie $X = \log S$. Pour cela on considère la fonction $f(t, s) = \log s$: on a

$$(39) \quad \frac{\partial f}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial s} = 1/s \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} = -1/s^2$$

donc

$$(40) \quad dX_t = \left(0 + \mu S_t \frac{1}{S_t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \left(-\frac{1}{S_t^2}\right)\right) dt + \sigma S_t \frac{1}{S_t} dW_t = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dW_t.$$

Ainsi $X = \log S$ est un brownien (affine)

$$(41) \quad X_t = \log S_0 + (\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t$$

et la variable X_t suit la loi normale $\mathcal{N}(\log S_0 + (\mu - \sigma^2/2)t; \sigma^2 t)$ (la variable $S_t = e^{X_t}$ est *log-normale*).

On peut maintenant répondre à la question. On se place à $t = 1$ année.

La variable $Z = (X_1 - \log 100 - (0,2 - 0,08))/0,4$ est normale centrée réduite. On a alors

$$(42) \quad \mathbf{P}(S_1 \geq 160) = \mathbf{P}(X_1 \geq \log 160) = \mathbf{P}\left(Z \geq \frac{\log 1,6 - (0,2 - 0,08)}{0,4}\right) = \mathbf{P}(Z \geq 0,8750).$$

À l'aide d'une table de loi normale (et d'une interpolation linéaire) on trouve finalement

$$(43) \quad \mathbf{P}(S_1 \geq 160) = 1 - 0,8092 \approx 0,191.$$

11.— Soit une action dont le prix S possède une dynamique de brownien géométrique. Le prix spot est $S_0 = 50$ €, le rendement espéré annuel μ est de 16% et la volatilité de ce rendement σ de 30%. En utilisant la distribution de la variable aléatoire $Y_T = \ln S_T$, donner un intervalle de confiance à 90% pour S_T lorsque $T = 2$ ans.

Solution

Cet exercice est analogue à l'exercice précédent, on en reprend les notations. On a $\mu = 0,16$, $\sigma = 0,30$, $S_0 = 50$ et on se place à $t = 2$.

Il faut comprendre l'intervalle de confiance comme l'intervalle qui laisse 5% de valeurs extrêmes de part et d'autre de la distribution de S .

On cherche donc a et b réels positifs tels que

$$(44) \quad \mathbf{P}(X_2 < \log a) = \mathbf{P}(S_2 < a) = 0,05 \text{ et } \mathbf{P}(X_2 > \log b) = \mathbf{P}(S_2 > b) = 0,05.$$

La variable $X_2 = \log S_2$ est normale, son espérance est $\log 50 + 2(0,16 - 0,09/2) = 4,1420$ et son écart-type $0,30\sqrt{2} = 0,4243$.

Par ailleurs, la table de la loi normale standard nous donne, pour une variable Z normale centrée réduite, les valeurs $\alpha = -1,645$ et $\beta = 1,645$ vérifiant $\mathbf{P}(Z < \alpha) = \mathbf{P}(Z > \beta) = 0,05$. On en déduit

$$(45) \quad \log a = 0,4243 \times (-1,645) + 4,1420 = 3,44 \quad \text{et} \quad \log b = 0,4243 \times 1,645 + 4,1420 = 4,84.$$

On en déduit l'intervalle cherché pour S_2

$$(46) \quad [a, b] = [31,31, 126,47].$$

D'après la formule (15) (voir exercice 4), l'espérance de S_2 est

$$(47) \quad \mathbf{E}(S_2) = \exp(4,142 + 0,5(0,30\sqrt{2})^2) = 68,86.$$

12.— On désigne par S_t la valeur à la date t d'un dollar en euros (le cours du dollar), avec $S_0 > 0$. On suppose que la dynamique de ce cours est celle d'un brownien géométrique de rendement annuel μ et de volatilité σ .

- a. Déterminer l'EDS satisfaite par le cours $Z = 1/S$ de l'euro en dollars.
- b. Dédire de l'équation satisfaite par $U = \log S$ celle satisfaite par $V = \log Z$.
- c. Retrouver l'équation satisfaite par Z en calculant la différentielle d'Itô de e^V .

Solution

a. On a

$$(48) \quad dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

et, en choisissant le changement de variable $Z = f(t, S)$ avec $f(t, s) = 1/s$, on a

$$(49) \quad \frac{\partial f}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial s} = -1/s^2 \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} = 2/s^3.$$

La formule d'Itô donne alors

$$(50) \quad dZ_t = \left(\mu S_t (-1/S_t^2) + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 (2/S_t^3) \right) dt + \sigma S_t (-1/S_t^2) dW_t = -(\mu - \sigma^2) Z_t dt - \sigma Z_t dW_t$$

qui est aussi la dynamique d'un brownien géométrique.

b. On sait que $U = \log S$ est solution de l'EDS

$$(51) \quad dU_t = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dW_t.$$

Par conséquent $V = -U$ vérifie

$$(52) \quad dV_t = -(\mu - \sigma^2/2) dt - \sigma dW_t.$$

c. En posant $Z = g(t, V)$ avec $g(t, v) = e^v$ on trouve

$$(53) \quad \frac{\partial g}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial g}{\partial v} = e^v = \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}$$

d'où l'EDS vérifiée par Z :

$$(54) \quad dZ_t = \left(-(\mu - \sigma^2/2) e^{V_t} + \frac{1}{2} \sigma^2 e^{V_t} \right) dt - \sigma e^{V_t} dW_t = -(\mu - \sigma^2) Z_t dt - \sigma Z_t dW_t$$

où l'on retrouve bien l'EDS de la formule (31).

CORRIGÉ

Dans ces exercices, on a choisi le modèle de marché Black-Scholes-Merton

1.— Déterminer l'EDS vérifiée par $X = W^n$, $n \geq 1$, W processus de Wiener.

Solution

Pour un processus d'Itô général $dY_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$ et $X_t = f(t, Y_t)$ la formule d'Itô donne

$$dX_t = \left\{ \frac{\partial f}{\partial t}(t, Y_t) + \mu_t \frac{\partial f}{\partial x}(t, Y_t) + \frac{1}{2} \sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(t, Y_t) \right\} dt + \sigma_t \frac{\partial f}{\partial x}(t, Y_t) dW_t$$

Avec la fonction $f(t, x) = x^n$, dont les dérivées partielles sont

$$\frac{\partial f}{\partial t} = 0 \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial x} = nx^{n-1} \quad , \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = n(n-1)x^{n-2}$$

et avec $Y = W$ c'est-à-dire $\mu_t = 0$, $\sigma_t = 1$, on trouve pour $X = W^n$:

$$dX_t = \frac{n(n-1)}{2} W_t^{n-2} dt + n W_t^{n-1} dW_t.$$

2.— Soit λ un réel. Vérifier que les fonctions $f(t, x) = \lambda x$ et $g(t, x) = \lambda e^{rt}$ sont chacune solution de l'équation de Black-Scholes.

Déterminer les dérivés qu'elles représentent ainsi que les portefeuilles de couverture correspondants.

Solution

Les vérifications sont immédiates. La fonction f représente le prix d'un dérivé qui assure la livraison de λ parts de sous-jacent au prix comptant S_T à l'échéance T ; sa couverture à $t = 0$ est simplement l'achat de λ parts de sous-jacent au prix λS_0 €. La prime demandée sera de λS_0 €.

La fonction g représente le prix d'un dérivé qui paye exactement λe^{rT} € à l'échéance T et sa couverture à $t = 0$ est le placement de la somme λ € ; cette somme est aussi la prime qui sera réclamée par le vendeur.

3.— On appelle *call digital* (ou *binaire*) de strike K et d'échéance T sur un sous-jacent S donné une option européenne dont le pay-off à l'échéance est

$$f(S_T) = \begin{cases} 0 & \text{si } S_T < K, \\ 1 & \text{si } S_T \geq K. \end{cases}$$

Déterminer le prix et la couverture à la date $t = 0$ du call digital.

Solution

On rappelle la formule de calcul de prix d'une option européenne

$$f(t, s) = e^{-r(T-t)} \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(f_T(S_T) \mid S_t = s)$$

où $\mathbf{E}_{\mathbf{Q}}$ représente l'espérance pour la probabilité "risque neutre" $\mathbf{Q}$. Sous cette probabilité l'actif S suit la dynamique d'un brownien géométrique

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t.$$

La loi de S_T est log-normale ; on peut trouver plus commode de calculer cette espérance en utilisant la densité de $\log S_T$ conditionnée par S_t qui est celle d'une loi normale d'espérance $\log S_t + (r - \sigma^2/2)(T - t)$ et de variance $\sigma^2(T - t)$. Cette densité est

$$f_{\log S_T|S_t}(x|s) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi(T-t)}} \exp\left\{-\frac{\left(x - (\log s + (r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t))\right)^2}{2\sigma^2(T-t)}\right\}.$$

Avec un pay-off donné f_T , on utilisera alors la formule de transfert

$$\mathbf{E}(f_T(S_T)|S_t = s) = \int_{\mathbf{R}} f_T(e^x) f_{\log S_T|S_t}(x|s) dx.$$

Dans le cas présent les calculs sont simplifiés par le fait que $t = 0$: la valeur S_0 est le prix au comptant à cette date et la prime du call binaire s'obtiendra par un calcul d'espérance actualisée (non-conditionnelle). On a

$$c_{bin,0} = e^{-rT} \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(c_{bin,T}(S_T))$$

avec $S_T = S_0 \exp\{(r - \sigma^2/2)T + \sigma W_T\}$ et $c_{bin,T} = \mathbf{1}_{[K, +\infty[}$. Par conséquent

$$c_{bin,0} = e^{-rT} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi T}} \int_{\log K}^{\infty} \exp\left\{-\frac{\left(x - (\log S_0 + (r - \frac{\sigma^2}{2})T)\right)^2}{2\sigma^2 T}\right\} dx.$$

où l'on intègre à partir de $\log K$ puisque $c_{bin,T}(e^x)$ est nul pour $e^x < K$ et vaut 1 sinon.

En effectuant le changement de variable $z = \frac{x - (\log S_0 + (r - \frac{\sigma^2}{2})T)}{\sigma\sqrt{T}}$ on trouve

$$c_{bin,0} = e^{-rT} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-d_2}^{\infty} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz$$

où $d_2 = \frac{1}{\sigma\sqrt{T}}(\log(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T)$, ce qui donne, en notant N la fonction de répartition de la loi normale standard :

$$c_{bin,0} = e^{-rT}(1 - N(-d_2)) = e^{-rT}N(d_2).$$

On calculerait de même qu'à tout instant t intermédiaire la valeur du call binaire est

$$c_{bin,t} = e^{-r(T-t)}N(d_2).$$

avec $d_2 = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}}(\log(S_t/K) + (r - \sigma^2/2)(T - t))$.

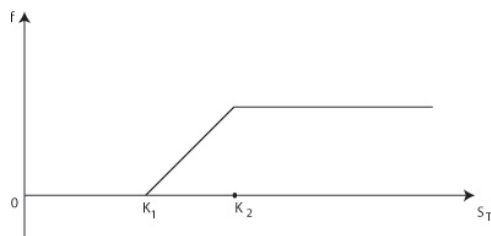
En dérivant par rapport à $s = S_0$ on trouve que le delta du call binaire vaut

$$\Delta_{call \text{ bin},0} = \frac{e^{-rT}N'(d_2)}{S_0\sigma\sqrt{T}}$$

où d_2 est calculé avec $t = 0$. Ce delta correspond à la quantité de sous-jacent S_0 que le vendeur du call binaire devra acheter pour couvrir le risque de hausse. Évidemment, la couverture est censée être ensuite réajustée en temps continu.

Remarque : $N(d_2)$ est la probabilité *risque neutre* pour que l'actif S soit de prix supérieur à K à la date T .

4.— On considère une option européenne dont le pay-off est dessiné ci-dessous (*spread vertical haussier*), synthétisée par une position longue sur un call de strike K_1 et une position courte sur un call de strike $K_2 > K_1$, les deux calls portant sur un même sous-jacent S et ayant même maturité T .



La maturité est $T = 6$ mois. On suppose en outre qu'à la date $t = 0$ la valeur de l'actif risqué est $s_0 = 50$ € et que sa volatilité annuelle est estimée à $\sigma = 20\%$. Le rendement annuel de l'actif non-risqué sur la période $[0, T]$ est $r = 5\%$. Enfin, les prix d'exercice K_1 et K_2 sont respectivement 50 € et 60 €.

a. Déterminer le prix à la date $t = 0$ de cette option.

b. Un trader a vendu ce spread et le couvre : préciser ses opérations de couverture et son portefeuille à la date $t = 0$; on admettra que le delta d'un call européen est égal à $N(d_1)$.

Solution

a. Le prix de cette option est la différence des prix des deux calls $c_1 - c_2$. On calculera donc d'abord le prix de chacun de ces calls en utilisant les formules de Black-Scholes.

- pour c_1 : on trouve, avec $T = 0,5$ année et $t = 0$:

$$d_1 = \frac{1}{0,2\sqrt{0,5}} \left\{ \log \frac{50}{50} + (0,05 + \frac{1}{2}(0,2)^2) \times 0,5 \right\} \approx 0,2475 \quad \text{et} \quad d_2 = d_1 - 0,2\sqrt{0,5} \approx 0,1061.$$

En utilisant la table de la loi normale on trouve $N(d_1) = 0,5977$ et $N(d_2) = 0,5422$. Par conséquent

$$c_1 = 50 \times 0,5977 - e^{-0,05 \times 0,5} \times 50 \times 0,5422 = 3,4444 \text{ €}.$$

- pour c_2 : on trouve de même $d_1 \approx -1,0417$ et $d_2 \approx -1,1831$ puis, en utilisant la relation $N(-u) = 1 - N(u)$, $N(d_1) = 0,1488$ et $N(d_2) = 0,1184$. Par conséquent

$$c_2 = 50 \times 0,1488 - e^{-0,05 \times 0,5} \times 60 \times 0,1184 = 0,5114 \text{ €}.$$

Le prix du portefeuille est donc

$$c_1 - c_2 = 2,9330 \text{ €}.$$

b. Pour couvrir la vente d'un call contre un risque de hausse du sous-jacent, le trader achète $N(d_1)$ parts d'actif S . De même, s'il a acheté un call, le trader couvre sa position en se protégeant contre une baisse par la vente à découvert d'une part analogue de sous-jacent.

Dans le cas de ce spread, le trader va donc insérer $0,5977 - 0,1488 = 0,4489$ parts de sous-jacent dans son portefeuille. Autrement dit, il va acheter ces parts d'actif risqué, ce qui va lui coûter $0,4489 \times 50 = 22,4450$ €. Il devra donc emprunter cette somme sur le marché de la monnaie, diminuée toutefois de la prime de 2,9330 € qu'il a touchée pour la vente du spread.

En définitive, le trader va se constituer à $t = 0$ le portefeuille de couverture suivant :

$$(b, \Delta) = (-19,5120 \text{ €}, 0,4489 \text{ part}).$$

5.— Le tableau suivant, censé montrer les prix de calls européens à différentes maturités et pour différents prix d'exercice, tous placés sur un même actif de prix initial 50 €, n'est pas en accord avec les hypothèses de marché Black-Scholes-Merton :

Prix Strike	Maturité (mois)		
	3	6	12
45	1,6	2,9	5,1
50	3,7	5,2	7,5
55	7,0	8,3	10,5

En justifiant *brèvement* et *sans aucun calcul* votre réponse, dites pourquoi ce tableau est incorrect.

Solution

Le tableau montre des prix de calls croissants en fonction du strike, ce qui est incorrect. En effet, si l'on considère deux calls de strike K et K' avec $K < K'$ alors les pay-offs vérifient $c_T(K) > c_T(K')$; en absence d'opportunité d'arbitrage, ceci entraîne $c_0(K) > c_0(K')$.

En revanche, l'évolution des prix de calls en fonction de la maturité est plausible. On peut en effet montrer que la dérivée temporelle (le *theta*) d'un call, $\frac{\partial c}{\partial t}$, est négative. Le prix du call est donc une fonction décroissante du temps, par conséquent une fonction croissante du temps à la maturité $u = T - t$ restant ; il est donc aussi fonction croissante de la maturité T .

CORRIGÉ

Dans ces exercices, on a choisi le modèle de marché Black-Scholes-Merton

1.— Un stellage (*straddle*) est une option européenne construite sur un sous-jacent S synthétisée par l'achat simultané d'un call et d'un put sur S de même maturité et de même prix d'exercice K .

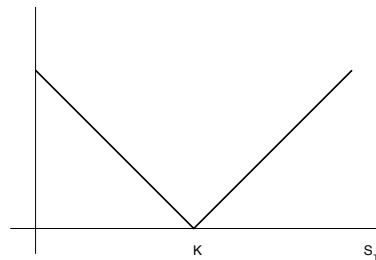
a. Déterminer le pay-off de cette option et tracer son graphe. Donner sa prime à $t = 0$ en fonction des paramètres habituels des formules de Black-Scholes (σ , K , S_0 , r , T , d_1 et d_2) et de la répartition N de la loi normale standard. Donner en particulier la formule pour $K = S_0$.

b. On suppose $S_0 = 30$ €, $K = 30$ €, $T = 3$ mois, $\sigma = 30\%$ et $r = 5\%$ (taux annuels). Déterminer la prime de ce stellage.

c. Déterminer les gains et les pertes maximales que peut enregistrer un trader qui aurait acheté ce stellage. Quelle est la stratégie d'une telle option ?

Solution

a. Le pay-off du stellage est dessiné ci-dessous :



Son prix est la somme des prix call et put qui le synthétisent. Les formules de Black-Scholes donnent

$$stell_t = (2N(d_1) - 1)S_t - e^{-r(T-t)}(2N(d_2) - 1)K.$$

Lorsque $t = 0$ et $K = S_0$ (option à la monnaie) on a

$$stell_0 = \{(2N(d_1) - 1) - e^{-rT}(2N(d_2) - 1)\}S_0$$

avec

$$d_1 = \frac{1}{\sigma}(r + \frac{1}{2}\sigma^2)\sqrt{T} \quad \text{et} \quad d_2 = \frac{1}{\sigma}(r - \frac{1}{2}\sigma^2)\sqrt{T}.$$

b. Dans ce cas $d_1 = 0,1583$ et $d_2 = 0,0083$. Par conséquent $N(d_1) = 0,5629$ et $N(d_2) = 0,5033$ et

$$stell_0 = 3,5785 \text{ €}.$$

c. Les gains sont illimités dans les deux directions (hausse ou baisse), les pertes ne peuvent dépasser la prime. Si le marché monte ou baisse nettement, le stellage réalisera des profits croissants tant que le marché ira dans la même direction.

2.— Un call européen (sur un actif dont le prix S est supposé suivre le modèle du brownien géométrique) est évalué sur le marché à 2,5 €. Le prix initial du sous-jacent est $S_0 = 15$ €, le prix strike est $K = 13$ €, la date de maturité est à trois mois (*i.e.* $T = 0,25$ année) et le taux d'intérêt sans risque est $r = 5\%$ par an. En utilisant les formules de Black-Scholes, montrer que la volatilité *implicite* est comprise entre 0,35 et 0,40.

Solution

Pour $\sigma = 0,35$, volatilité annuelle, on trouve $d_1 = 0,9766$ et $d_2 = 0,8016$, ce qui donne $N(d_1) = 0,8357$ et $N(d_2) = 0,7881$. On calcule alors le prix du call pour la volatilité la plus basse : $c^- = 2,4162$ €.

Pour une volatilité $\sigma = 0,40$, on trouve : $d_1 = 0,8780$, $d_2 = 0,6780$, $N(d_1) = 0,8100$ et $N(d_2) = 0,7511$. Le calcul du call donne alors $c^+ = 2,50786$ €.

Sur le marché, le call est évalué à 2,5 €. Comme le prix du call est une fonction strictement croissante de la volatilité du sous-jacent — le vega $\frac{\partial c}{\partial \sigma}$ d'un call est égal à $S_t \sqrt{T-t} N'(d_1) > 0$ (même vega pour le put) — la volatilité implicite est comprise entre les deux valeurs 0,35 et 0,40.

3.— On reprend les notations usuelles des formules de Black-Scholes.

a. Montrer l'égalité

$$S_t N'(d_1) = K e^{-r(T-t)} N'(d_2).$$

b. En déduire que la valeur du delta d'un call européen peut s'écrire

$$\Delta_{call} = N(d_1).$$

Donner une formule analogue pour le delta d'un put, puis montrer que $\Delta_{call} - \Delta_{put} = 1$.

c. Le *gamma* d'une option $f = f(t, s)$ est la dérivée seconde $\frac{\partial^2 f}{\partial s^2}(t, S_t)$. Calculer le gamma d'un call et d'un put européens.

Montrer que les prix de ces options sont des fonctions convexes du sous-jacent.

Solution

a. La dérivée de N est la densité de la loi normale standard $N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{x^2}{2})$. On doit donc montrer l'égalité

$$\frac{S_t}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{d_1^2}{2}) = \frac{K e^{-r(T-t)}}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{d_2^2}{2}).$$

En écrivant $d_1^2 - d_2^2 = (d_1 - d_2)(d_1 + d_2)$ on trouve

$$d_1^2 - d_2^2 = 2(\log \frac{S_t}{K} + r(T-t))$$

et par conséquent

$$\begin{aligned} S_t N'(d_1) &= \frac{S_t}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{d_1^2}{2}) \\ &= \frac{S_t}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{d_2^2}{2}) \exp(-\log \frac{S_t}{K} - r(T-t)) \\ &= \frac{S_t}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{d_2^2}{2}) \frac{K}{S_t} \exp(-r(T-t)) \\ &= K \exp(-r(T-t)) N'(d_2). \end{aligned}$$

b. En dérivant la formule du call $c(t, s) = sN(d_1) - e^{-r(T-t)}KN(d_2)$, on trouve, avec $s = S_t$:

$$\Delta_{call} = \frac{\partial c}{\partial s} = N(d_1) + sN'(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial s} - e^{-r(T-t)}KN'(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial s} = N(d_1)$$

puisque les dérivées en s de d_1 et d_2 sont identiques.

La formule pour le put est

$$\Delta_{put} = N(d_1) - 1$$

dont on tire immédiatement la relation demandée $\Delta_{call} - \Delta_{put} = 1$.

c. En utilisant les résultats précédents, on trouve les gammas des calls et des puts en dérivant les deltas :

$$\Gamma_{call} = \Gamma_{put} = \frac{N'(d_1)}{S_t\sigma\sqrt{T-t}}.$$

Ces quantités sont positives, d'où la convexité des prix de calls et de puts par rapport au sous-jacent.

4.— Avec les notations habituelles, montrer que $S_tN(d_1) > c_t$ où c désigne un call européen construit sur S . En déduire que

$$\frac{\Delta c}{c} > \frac{\Delta S}{S}$$

si $\Delta S > 0$, où ΔS désigne un accroissement de S et Δc l'accroissement correspondant du call (effet de levier).

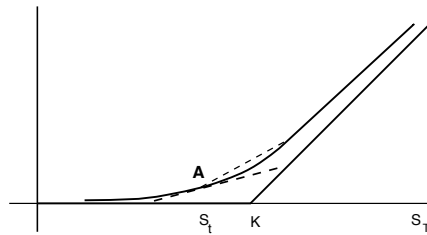
Solution

On utilise les résultats de l'exercice précédent.

D'après les formules de Black-Scholes on a

$$S_tN(d_1) = c_t + e^{-r(T-t)}KN(d_2) > c_t.$$

où $c_t = c(t, s)$ est le prix du call lorsque $S_t = s$. Ainsi $c_t/S_t < N(d_1) = \frac{\partial c}{\partial s}$. Comme le call est une fonction convexe du sous-jacent, on a $\frac{\Delta c}{\Delta s} \geq \frac{\partial c}{\partial s}$ pour $\Delta s > 0$:



Au point A, la pente de la tangente est inférieure à celle de la corde
